

Influência do Facebook em Enxames Bittorrent.

Thiago A. Guarnieri¹

Ana Paula C. da Silva²

Jussara M. Almeida²

Alex Borges Vieira¹

¹Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Juiz de Fora

²Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais

{thiago.guarnieri, alex.borges}@ufjf.edu.br {ana.coutosilva, jussara}@dcc.ufmg.br

Resumo. *O Bittorrent é uma das aplicações mais populares para compartilhamento de arquivos na Internet. Entretanto, o seu sucesso, assim como de outros sistemas Par-a-Par (P2P), depende da cooperação de seus usuários. Sistemas com usuários pouco altruístas ou sem mecanismos de incentivo estão condenados ao fracasso. Este trabalho discute a influência do Facebook em enxames Bittorrent. São analisados dados de mais de 16.600 enxames Bittorrent disseminados tanto pelo Facebook quanto por sistemas tradicionais. Os resultados encontrados indicam mudanças na rede P2P e melhorias quando um torrent é anunciado em redes sociais. Por exemplo, torrents sociais apresentam até 50% a mais de semeadores e quatro vezes mais peers que participam de múltiplos enxames. A proporção de usuários em um enxame pertencentes a uma mesma localização geográfica ou AS também é maior nos torrents sociais. Logo, caso o protocolo Bittorrent utilize conhecimento das redes físicas ou da localização geográfica dos peers na construção da rede P2P, torrents sociais apresentarão melhor localidade nas parcerias estabelecidas entre peers. Consequentemente, torrents sociais poderão ter melhor taxa de transferência, difusão de dados mais rápida e menor tráfego de dados entre ASes.*

Abstract. *Bittorrent is one of the most popular file sharing applications on the Internet. It is well-known that its success mainly depends on its user cooperation. Systems with a small number of altruist users or without incentive mechanisms are fated to failure. This paper discusses the influence of Facebook on Bittorrent swarms. We analyze data from more than 16,600 Bittorrent swarms disseminated by Facebook and by traditional torrent websites. Our results show that the dissemination process is enhanced when a torrent is announced on a social network. Social torrents have up to 50% more seeders and four times more peers that participate on multiple swarms. Furthermore, peers in social torrents exhibit high locality, both geographically and in terms of ASes. If the Bittorrent protocol leverages the knowledge of physical networks for building the P2P overlay network, social torrents may have better locality in the partnerships established between peers. As consequence, social torrents may have better throughput, faster data dissemination and less data traffic between ASes.*

1. Introdução

Desde a década passada, observa-se a massiva adoção do paradigma *peer-to-peer* (P2P) na Internet. De fato, o tráfego gerado por suas aplicações é de grande representatividade nas redes de computadores. Estimativas mostram que 36% de todo tráfego de *upload* da

América do Norte tem como origem o *Bittorrent*, atualmente a principal aplicação para compartilhamento de arquivos em redes P2P. Além disso a parcela deste protocolo no tráfego de pico desta região ultrapassa 10%¹.

O sucesso de sistemas P2P depende fortemente do nível de colaboração de seus participantes (*peers*). A falta de cooperação impõe um grande desafio à garantia de qualidade de serviço e por isso, existem vários mecanismos que procuram incentivar a cooperação em sistemas P2P. O *Bittorrent* implementa um esquema descentralizado conhecido por *tit-for-tat* [Cohen 2003]. Por esse esquema, *peers* monitoram-se mutuamente e assim, recursos são oferecidos a um *peer* de acordo com sua contribuição.

Apesar da larga adoção e uso do *tit-for-tat*, observa-se que em muitos casos, a rede P2P não se beneficia dele [Kaune et al. 2010]. Esse mecanismo não favorece relações baseadas em localização geográfica (ou topológica de redes) dos *peers* e nem relacionamentos de longa duração: de acordo com [Wang et al. 2011] a taxa de reencontro entre *peers* é menor que 5%. Mais ainda, não são considerados fatores sociais, como o relacionamento dos usuários do *Bittorrent* em outros tipos de redes (e.g., redes sociais).

É de se esperar uma melhor disseminação dos dados pelo *Bittorrent* caso se considere esses fatores [Andrade et al. 2012]. A intuição é simples: pode-se esperar de forma razoável forte cooperação entre parceiros, ou amigos, e assim, o *tit-for-tat* não seria necessário [Wang et al. 2013]. De fato, há indícios que a disseminação de dados no *Bittorrent* pode ser melhorada quando se utiliza redes sociais para fazer o seu anúncio inicial. Por exemplo, [Wang et al. 2011, Wang et al. 2013] mostram que *torrents* anunciados via Twitter, uma rede social popular, apresentam um número maior de *peers* estáveis, quando comparados a *torrents* anunciados de maneira tradicional. Esses *peers* estáveis entram no enxame e seguem padrões bem previsíveis. Eles se mantêm compartilhando por um período maior, melhorando a disseminação do conteúdo na rede P2P.

Adicionalmente, a localidade de um *peer*, mesmo em um único enxame, pode ser importante para redução global do tráfego entre sistemas autônomos. Por exemplo, [Wang and Liu 2012, Wang et al. 2011] mostram que 85% dos *peers* participam de múltiplos enxames e essa característica pode ser usada para reunir *peers* próximos em comunidades que compartilham o mesmo conjunto de arquivos.

Neste contexto, este trabalho avalia a influência de uma rede social, o Facebook, na disseminação de dados em redes *Bittorrent*. São analisados dados coletados de mais de 16.600 enxames *Bittorrent* reais, disseminados tanto pelo Facebook quanto por sistemas tradicionais (e.g., sistemas *web* como *pirate bay* e *btmon*). Diferente dos trabalhos anteriores, que focam no estudo das parcerias e como os arquivos são disseminados mais rapidamente, neste trabalho as comparações entre *torrents* tradicionais e os disseminados pelo Facebook são abordados sob 3 aspectos: (I) as características gerais da rede P2P, (II) as características que indicam melhor disseminação de dados (definidas como saúde de um *torrent*) e (III) a localidade dos *peers* da rede P2P.

Os resultados deste trabalho indicam mudanças na rede P2P e melhorias quando um *torrent* é anunciado pelo Facebook. Por exemplo, indicadores de saúde, como proporção de semeadores (*seeders*) e quantidade de *peers* que participam de múltiplos enxames são significativamente maiores. Os *torrents* sociais apresentam até 50% a

¹Global Internet Phenomena Report: 2H 2012, www.sandvine.com

mais de *seeders* e quatro vezes mais *peers* que participam de múltiplos enxames. Essa característica pode ser explorada em mecanismos de incentivo que considerem a permanência em múltiplos enxames, premiando o usuário com, por exemplo, um aumento em seu *share-ratio*. A proporção de usuários em um enxame pertencentes a uma mesma localização geográfica ou AS também é maior nos *torrents* sociais. Dessa forma, caso o protocolo Bittorrent utilize conhecimento das redes físicas na construção da rede sobreposta, *torrents* sociais apresentarão melhores resultados no agrupamento de *peers*. Resumindo, os resultados apontam na direção de uma difusão mais eficiente de conteúdo, quando um *torrent* é disseminado pelo Facebook.

2. Bittorrent e Metodologia de Coleta de Dados

Nesta seção, são apresentados conceitos gerais sobre o Bittorrent, o principal sistema de compartilhamento de arquivos em P2P na atualidade. Além disso, é apresentada a metodologia de coleta de dados e as definições relativas aos *torrents* sociais.

2.1. Bittorrent Revisitado

O Bittorrent é, atualmente, a principal aplicação para compartilhamento de arquivos via P2P. Arquivos são compartilhados por ele em redes P2P sobreposta à rede física existente. Essa rede sobreposta não apresenta hierarquias explícitas. Ela é baseada em malhas com troca de dados realizadas por pedidos explícitos entre seus participantes (*peers*).

Cada conjunto de arquivos, compartilhado via um *torrent*, apresenta uma rede sobreposta correspondente (enxame *torrent*). Um arquivo *torrent* contém informações sobre possíveis entidades centralizadoras (*trackers*) que contabilizam estatísticas sobre o compartilhamento e gerenciam os *peers* do enxame. Além disso, um arquivo *torrent* possui informações sobre os arquivos compartilhados, os *chunks* de arquivos, assim como códigos *hash* de cada *chunk* (utilizado para verificação de integridade).

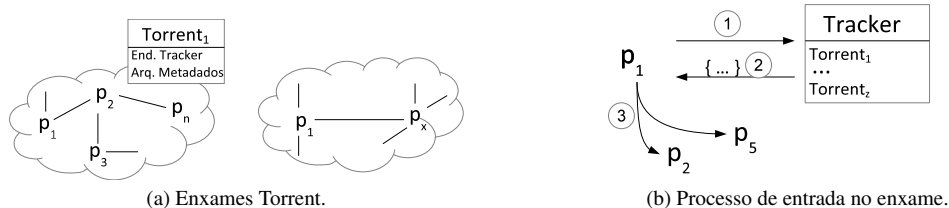


Figura 1. Usuários de BitTorrent são agrupados em enxames P2P. Cada enxame corresponde a uma rede sobreposta onde são compartilhados arquivos relacionados a um único *torrent*. Para iniciar o processo de compartilhamento, usuários do Bittorrent, geralmente, contatam uma entidade centralizadora.

Como mostra a Figura 1-a, um enxame *torrent* contém n *peers* que colaboram entre si para disseminar o conteúdo dos arquivos compartilhados. Cada *peer* p_i possui uma lista com m_i parceiros e troca dados (*chunks*) somente com eles. Os *peers* são livres para abandonar parcerias, além de entrar e sair do enxame a qualquer momento. Periodicamente, os *peers* trocam entre si mapas de *chunks*. Assim, p_i conhece os *chunks* disponíveis em seus parceiros, e vice-versa. Assim, p_i faz requisições explícitas a seus parceiros pelos *chunks* que ele necessita para completar o(s) arquivo(s) compartilhado(s).

Para entrar em um enxame, um *peer* novato p_i , geralmente, contata uma entidade centralizadora - o *tracker* (Figura 1-b[1]). O *tracker* retorna p_i uma lista com *peers* candidatos a parceria (Figura 1-b[2]). Finalmente, p_i tenta contatar cada um dos candidatos

e envia requisições de parceria (Figura 1-b[3]). Uma vez estabelecida a parceria, p_i troca mapas de *chunks* e dados com seus parceiros.

Um *peer* p_i pode participar de múltiplos enxames. Em outras palavras, quando p_i realiza múltiplos compartilhamentos (cada um associado a um *torrent*), ele participa de diferentes redes sobrepostas. Em cada enxame, p_i pode apresentar diferentes parcerias, assim como diferentes níveis de cooperação. Um dos mecanismos mais importantes do Bittorrent é o tit-for-tat [Cohen 2003]. Nesse esquema descentralizado, os *peers* se monitoram mutuamente, e assim, recursos são oferecidos a um parceiro de acordo com sua contribuição prévia. De forma simples, quando p_i doa algum *chunk* a um parceiro p_j , ele fica com créditos com esse parceiro. Assim, p_j prioriza requisições realizadas por p_i até que seu débito com p_i se anule.

2.2. Coleta de Dados

Para a condução deste trabalho, foram coletados 16.698 arquivos *torrent*. Estes arquivos foram divididos em duas classes como segue: *torrents* tradicionais, que são os arquivos *torrents* coletados de sistemas web tradicionais (www.btmon.com) e *torrents* sociais, que são arquivos *torrents* coletados a partir de comunidades no Facebook.

O conjunto de *torrents* tradicionais foi obtido por um processo de busca recursiva em um sistema web dedicado a anúncios de *torrent* (www.btmon.com). A partir da página principal, arquivos *torrents* foram capturados para posterior análise. A coleta foi interrompida no primeiro nível de recursividade com um número de *torrents* acima de 15 mil. Assim, Foram coletados 15.086 *torrents* a partir desse sistema web.

Os *torrents* sociais foram obtidos em comunidades do Facebook, a partir de um coletor desenvolvido com a API pública do Facebook. O coletor varre uma lista de comunidades inicialmente usada como semente. Essa lista foi definida a partir de buscas no Facebook por termos como “Bittorrent”, “torrent” e “P2P sharing”. Adicionalmente, são varridas as comunidades relacionadas às encontradas na lista inicial. Foram encontrados 1.612 *torrents* nessas comunidades. Foram encontrados apenas 38 *torrents* pertencentes a ambos os conjuntos. Assim, por representarem uma parcela pequena do total de dados coletados, esses *torrents* foram excluídos das análises apresentadas.

A coleta dos dados dos enxames de cada um dos *torrents* capturados foi efetuada utilizando-se a rede do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, por um período de 60 dias (julho a agosto de 2013). Foi desenvolvido um coletor de informações (*crawler*), utilizando a linguagem de programação *python* (python.org) em conjunto com a biblioteca *libtorrent* (libtorrent.org). O *crawler* permanece continuamente conectado aos enxames durante todo o período de coleta. Nesse período, ele apenas faz requisições aos *trackers* e estabelece parcerias. Por respeito as propriedades e direitos intelectuais, nenhum arquivo compartilhado nos *torrents* é capturado e armazenado em disco.

Nesse trabalho, informações e metadados a respeito dos enxames são obtidas diretamente dos *trackers* associados aos *torrents* (e.g., tamanho do enxame e quantidade de *seeders*). A data de criação, embora importante para medir popularidade, não foi armazenada por não ser de preenchimento obrigatório no conjunto de metadados. Além disso um arquivo *torrent* pode ser republicado, o que torna essa informação imprecisa. Além disso, a popularidade também é influenciada pelo tipo de conteúdo disseminado. Já informações a respeito da localização dos *peers* não são providas pelos *trackers*. Essas informações

foram obtidas a partir da consulta dos endereços IP dos *peers* na base de dados Geolite (www.maxmind.com), por onde é possível obter dados a respeito do país, do AS e da empresa que gerencia o endereço IP do *peer torrent*.

Para descrever as propriedades gerais dos enxames (e.g., o tamanho dos enxames e a quantidade de arquivos compartilhadas) foram utilizadas todas as amostras coletadas. Entretanto, para comparar a localização dos *peers* dos enxames e a saúde dos enxames, foi utilizado um subconjunto aleatório dos *torrents* tradicionais, de tamanho similar à amostra social. O tamanho dos *swarms* também foi utilizado como critério de escolha. Assim, as comparações são realizadas em conjuntos de mesma ordem de grandeza.

3. Caracterização e Resultados

Esta seção discute os resultados da comparação entre *torrents* anunciados via rede social e *torrents* anunciados de forma tradicional. A comparação é realizada em três dimensões. Na seção 3.1, são discutidas as propriedades gerais dos *torrents*, como a quantidade e os tipos de arquivos disseminados em cada enxame e os tamanhos das redes de compartilhamento. Na seção 3.2, a saúde de um enxame em cada tipo de *torrent* é avaliada. No contexto desse trabalho, a saúde de um enxame refere-se a um conjunto de métricas que indicam bons níveis de compartilhamento como proporções entre cópias completas e incompletas e a fração de participantes que fazem compartilhamento em múltiplos enxames. Finalmente, na seção 3.3 são comparadas as características de localização geográfica e topológica dos participantes dos dois tipos de enxames estudados.

A tabela 1 resume o conjunto de dados coletado para realizar esse trabalho. Nas análises apresentadas, foram identificados quase 2 milhões de *peers*, espalhados por mais de 11 mil sistemas autônomos e 230 países diferentes. Os *torrents* analisados cobrem praticamente 1 milhão de arquivos com quase 1800 extensões diferentes.

	<i>Torrent tradicional</i>	<i>Torrent social</i>
Número de IPs únicos	1.280.688	358.463
Número de Participantes	1.434.393	410.858
Número de países	230	222
Número de ASs	11.366	7.567
Número de Trackers	3.602	821
Número de Arquivos	962.997	23.398
Número de Extensões de arquivo	1.747	457

Tabela 1. Resumo da Amostra de Dados Coletada.

3.1. Propriedades Gerais

Os enxames analisados apresentam uma população que pode variar de apenas alguns participantes até dezenas de milhares. A Figura 2 apresenta a distribuição dos tamanhos dos enxames. A linha azul, marcada com quadrado, apresenta a distribuição de todos dos enxames avaliados (*torrents* sociais e tradicionais); a linha em preto, marcada com círculo, apresenta a distribuição somente dos enxames de *torrents* tradicionais; e a linha vermelha, marcada com asterisco, apresenta a distribuição para os *torrents* sociais.

Quando se avalia todos enxames (linha azul), observa-se que, apesar de existirem enxames com milhares de *peers*, a grande maioria apresenta na ordem de até 100 participantes. De fato, mais de 40% apresentam menos de 10 participantes. Há também uma fração não desprezível de enxames com apenas 1 participante (por volta de 2,7%).

Os enxames sociais e tradicionais apresentam propriedades gerais diferentes. Por exemplo, os enxames sociais avaliados tendem a ser maiores que os tradicionais. De

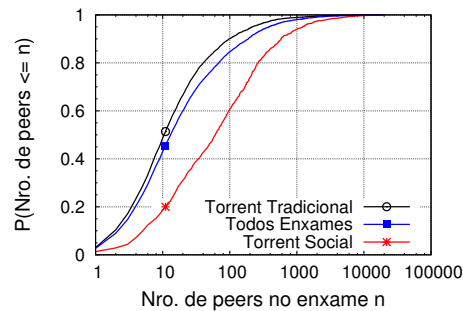


Figura 2. Distribuição do tamanho dos enxames de *torrents*.

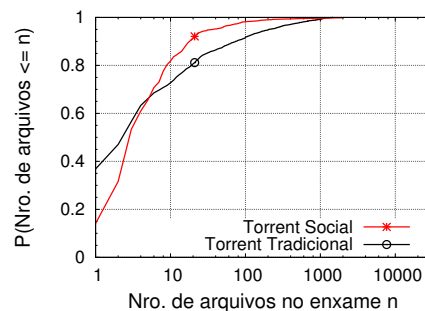


Figura 3. Distribuição da quantidade de arquivos compartilhados.

acordo com a Figura 2 enquanto 50% dos enxames tradicionais apresentam menos de 10 *peers* durante a observação, a mesma fração de enxames de *torrents* sociais apresentam até 60 *peers*. Na média, durante o período de observação, um *torrent* social tem três vezes mais *peers* que um *torrent* tradicional. Além disso, cerca de 3% dos *torrents* tradicionais apresentam somente 1 *peer*. Para *torrents* sociais esse número cai para cerca de 1%.

O número de enxames com baixo número de participantes possivelmente reflete a distribuição de popularidade entre os *torrents*. Geralmente, arquivos compartilhados atraem a atenção apenas nos períodos de recente divulgação. Com o passar do tempo, esses arquivos são disseminados e perdem popularidade. Seus enxames perdem participantes e podem chegar ao caso extremo de se tornarem *torrents* mortos (*dead torrents*), isto é, enxames sem cópias completas dos arquivos compartilhados.

A Figura 3 apresenta as distribuições do tamanho do conjunto de arquivos compartilhados em um único *torrent*. Para avaliar estas distribuições, os *torrents* (sociais e tradicionais) são divididos em 2 grupos: *torrents* que compartilham até 7 arquivos e *torrents* que compartilham mais de 7 arquivos. Considerando somente os *torrents* que compartilham até 7 arquivos, nota-se que os *torrents* sociais tendem a ser um pouco maiores que os tradicionais. Por exemplo, 36% dos *torrents* tradicionais neste grupo compartilham apenas 1 arquivo versus somente 15% dos *torrents* sociais. Já para os *torrents* que compartilham mais de 7 arquivos, nota-se uma inversão de padrões: os *torrents* tradicionais tendem a ser maiores. Por exemplo, cerca de 9% dos *torrents* tradicionais têm mais de 100 arquivos, mas menos de 2% dos sociais têm essa mesma quantidade. Na média geral, os *torrents* tradicionais têm 63,26 arquivos, enquanto os sociais somente 14,51.

Entre os *torrents* avaliados, os dois *torrents* tradicionais com maior número de arquivos compartilhados apresentam 29.780 e 9.845 arquivos. Ambos têm mais de 50

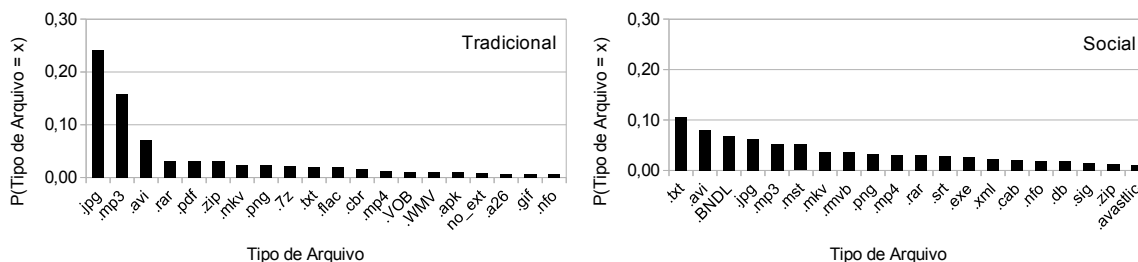


Figura 4. Top 20 extensões compartilhadas.

GB de tamanho e compartilham jogos e músicas respectivamente. Em contrapartida, os *torrents* sociais, os dois enxames com maior número de arquivos compartilhados têm somente 1.973 e 1.421 arquivos. Os dois conjuntos têm 6 GB e 3 GB respectivamente e ambos compartilham jogos e programas (com extensões dll, cab, exe, .dat, msi, etc).

Finalmente, a Figura 4 apresenta as 20 extensões de arquivo mais comuns em cada tipo de *torrent*. Note que, os arquivos mais comuns dos enxames de *torrents* tradicionais são diferentes dos encontrados nos *torrents* sociais (i.e. os eixos “x” dos gráficos são diferentes). Especificamente, as comunidades sociais tendem a compartilhar temas específicos de arquivos (e.g. jogos e filmes). Por esse motivo, as 20 extensões nesse tipo de *torrent* são praticamente todas relativas a vídeo e áudio (mp3, wmv, avi, etc.) e jogos (cab, zip, BNDL, etc.). Enquanto isso, *torrents* tradicionais não são enviesados por tema, tendo uma diversidade maior nas extensões dos arquivos compartilhados. Desta forma, arquivos de interesse restrito tendem a ser encontrados mais facilmente via mecanismos tradicionais de disseminação.

Tanto para os *torrents* sociais quanto para os tradicionais, é comum existir arquivos de texto descrevendo o conteúdo compartilhado. Assim, observa-se que em ambos os conjuntos há um número expressivo de arquivos “txt” e “nfo”.

3.2. Saúde dos Enxames *Torrent*

Neste trabalho, a saúde de um *torrent* indica o quanto esse *torrent* pode ter sucesso em ser compartilhado. Por exemplo, quanto maior a quantidade de cópias completas, ou maior o número de *seeders*, maiores as chances de se difundir os dados de um *torrent*.

	Tradicional	Social
% de <i>peers</i> sem <i>tracker</i>	82%	84%
% de enxames <i>multitracker</i>	81%	92%
% de <i>torrents</i> mortos (<i>dead torrents</i>)	47,45%	28,16%

Tabela 2. Aspectos gerais de saúde dos enxames.

A Tabela 2 resume aspectos gerais relacionados à saúde das duas classes de *torrents*. Tanto os *torrents* sociais quanto os tradicionais apresentam proporções semelhantes de *peers* sem *tracker* associado. Como discutido anteriormente (Seção 2), um *tracker* serve para gerenciar um enxame. Porém, por ser um ponto de centralização, ele pode ser alvo de ataques ou impedimentos judiciais². Atualmente, como corroborado pelos números da Tabela 2, os *torrents* tendem a ser disseminados sem ajuda de *trackers*, o que pode aumentar sua resiliência. A tabela também mostra um número significativamente maior de *torrents* sociais que são auxiliados por mais de um *tracker*. Em outras palavras, por

²No caso de compartilhamento de conteúdo ilegal ou com restrições de *copyright*.

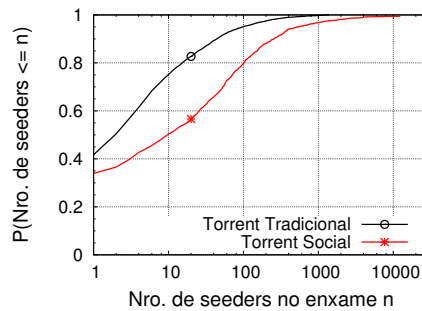


Figura 5. Distribuição do número de *seeders* em um enxame.

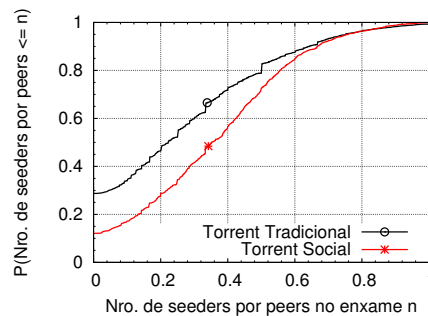


Figura 6. Distribuição da proporção *seeders/peers* em um enxame.

terem redundância de assistência, os *torrents* sociais podem apresentar melhor resiliência que os *torrents* tradicionais. Finalmente, há um número maior de *torrents* tradicionais mortos, comparados aos *torrents* sociais. Quase metade dos *torrents* tradicionais analisados já haviam perdido interesse do público e não tinham nenhum *seeder* no enxame. Esse número cai para 28% entre os *torrents* sociais.

Em números absolutos, os *torrents* sociais tendem a ter mais *seeders* que os tradicionais. A Figura 5 apresenta as distribuições acumuladas dos números de *seeders* de um enxame. Note que 80% dos *torrents* tradicionais têm menos de 16 *seeders*. Em comparação, a mesma fração de *torrents* sociais chega a ter 102 *seeders*. Em média, *torrents* sociais têm 137,3 *seeders* enquanto os tradicionais têm apenas 39,06.

Um número maior de *seeders* pode ser reflexo de um maior número de participantes no enxame. Assim, uma outra métrica que reflete a saúde de um *torrent* é a razão entre o número de *seeders* e o número total de *peers* no enxame. A Figura 6 apresenta as distribuições dessa proporção para *torrents* sociais e tradicionais. Os *torrents* sociais também tendem a ser melhores que os tradicionais quanto à esta métrica: 60% dos *torrents* sociais têm mais de 28% de seus participantes atuando como *seeders*, enquanto que somente 40% dos *torrents* tradicionais têm uma proporção de *seeders* nesta faixa.

A incidência de grupos de *peers* que participam de mais de um enxame também pode ser um indicador de saúde de um *torrent* uma vez que, neste caso, realocação e agrupamento dinâmico de enxames podem melhorar o desempenho do compartilhamento dos arquivos pertencentes aos enxames com *peers* em comum [Dán and Carlsson 2009].

A Figura 7 mostra a distribuição acumulada do número de *peers* que participam de mais de um enxame em cada tipo *torrent* analisado. Nitidamente, observa-se que os *torrents* sociais apresentam um número maior de *peers* com esse tipo de característica. Na

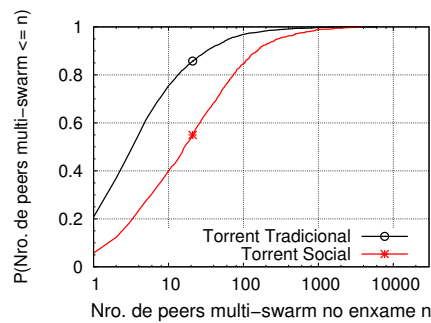


Figura 7. Distribuição de peers que participam de múltiplos swarms.

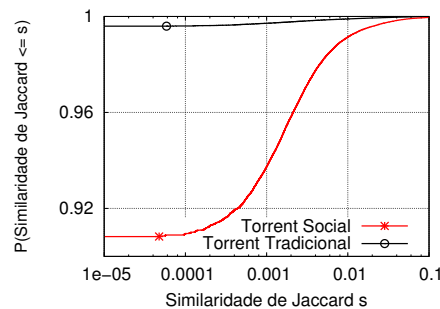


Figura 8. Distribuição do coeficiente de similaridade de Jaccard.

média, os *torrents* sociais têm cerca de 81 *peers* que participam de múltiplos enxames, e os tradicionais apenas 20. Em termos percentuais, cerca de 20% dos *peers* de *torrents* tradicionais participam de apenas 1 enxame, enquanto nos *torrents* sociais, esta proporção é de 5%.

Intuitivamente, *peers* com interesses em comum tendem a compartilhar também a participação em múltiplos enxames e assim, o protocolo Bittorrent poderia usar isso para estabelecer parcerias de longa duração. Além da melhora das parcerias formadas, a participação em múltiplos enxames pode ser explorada para balancear a carga (contribuição) entre os *peers* dos vários enxames envolvidos.

Para avaliar a coparticipação de *peers* em múltiplos enxames, foi analisado o coeficiente de Jaccard entre os conjuntos de participantes de cada par de enxames, para cada tipo de *torrent*. Mais precisamente, seja A e B dois enxames. O coeficiente de Jaccard é uma medida de similaridade entre esses dois conjuntos A e B , sendo definido como:

$$\text{Coeficiente de similaridade de Jaccard}(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}.$$

A Figura 8 apresenta a distribuição dos coeficientes de Jaccard encontrada entre os enxames sociais e tradicionais. Claramente, observa-se o efeito da disseminação social no surgimento de grupos de *peers* em comum entre enxames: enquanto essa característica é praticamente ausente em enxames tradicionais, a mesma se torna evidente na difusão social, mesmo levando-se em conta o fato de que o *Facebook* não tem foco em distribuição de conteúdo e que os enxames sociais também podem ser disseminados em sites de indexação, o que poderia reduzir suas interseções.

Para melhor visualização de como a disseminação social faz surgir grupos de *peers* comuns, a Figura 9 apresenta as matrizes de similaridade para os enxames tradicionais e sociais. Cada cruzamento de linha e coluna dessa matriz representa a semelhança entre

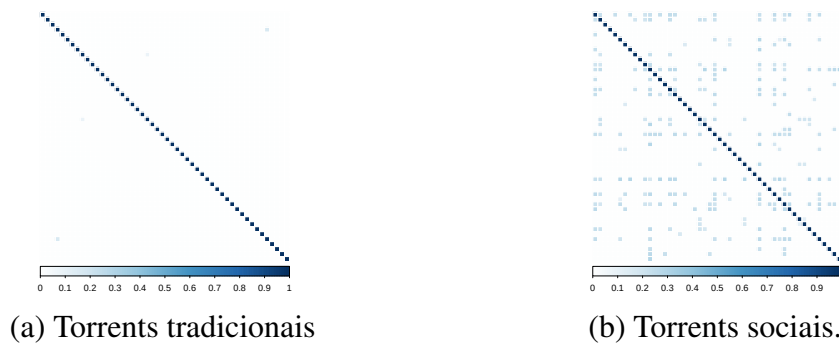


Figura 9. Matriz de similaridade.

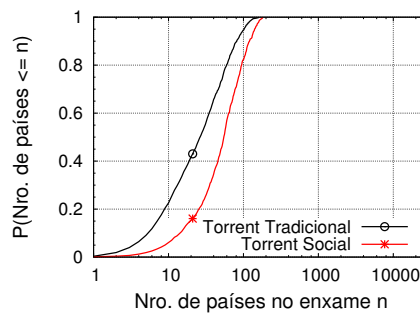


Figura 10. Número de países distintos em um enxame.

2 enxames. O coeficiente de similaridade entre 2 enxames varia de baixo (branco) a alto (azul escuro). Enquanto a matriz dos *torrents* tradicionais indica baixa similaridade entre todos os pares de enxame desse tipo, a matriz de *torrents* sociais indica o contrário: uma grande proporção de pares de enxame de *torrent* social tem evidente similaridade. Observa-se então a superposição entre o grafo de amigos do Facebook e os *peers* do enxame, o que poderia estar induzindo a formação de proto-comunidades de *peers* em decorrência da disseminação social.

3.3. Localização do *peers* nos enxames *torrent*

De forma geral, aplicações P2P não consideram localização na rede física para criar as parcerias da rede sobreposta [Seedorf et al. 2009]. O mesmo ocorre com o Bittorrent. Seu protocolo tenta maximizar o volume de dados trocados entre os *peers*, sem tomar conhecimento de suas localizações geográficas ou outras propriedades da rede físicas [Varvello and Steiner 2011]. Isso pode causar um grande volume de tráfego entre ASes ou ISPs, e consequentemente, alto custo.

Há várias propostas para lidar com os problemas que o desconhecimento da rede física pode causar na construção da rede P2P. Uma abordagem comum é enviar a seleção de parcerias e favorecer aquelas entre *peers* que são localizados próximos uns aos outros (i.e. *peers* localizados em um mesmo ISP, AS ou país) [Seedorf et al. 2009, Varvello and Steiner 2011]. Assim, uma comparação da localização dos *peers* nos enxames *torrent* permite avaliar o potencial de eficácia desta estratégia.

Os *torrents* sociais e tradicionais apresentam diferenças substanciais com relação à localização de seus *peers*. Por exemplo, observa-se um número maior de países entre os *peers* de um *torrent* social. A Figura 10 mostra a distribuição do número de países identificados nos enxames analisados. Em média, os *peers* nos *torrents* sociais estão

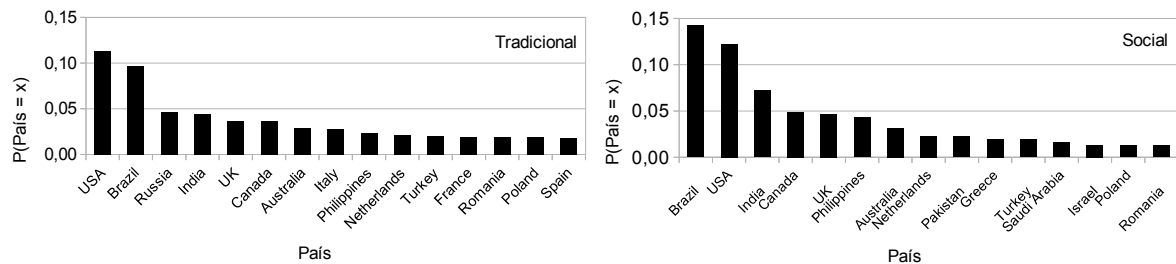


Figura 11. Top 15 países mais frequentemente encontrados nos enxames.

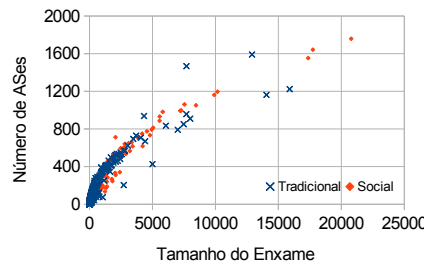


Figura 12. Número de ASes por enxame.

localizados em até 30 países distintos, contra apenas 14 países nos *torrents* tradicionais.

A Figura 11 apresenta os top-15 países mais frequentemente encontrados em cada tipo de *torrent*. Note que, embora as distribuições sejam razoavelmente semelhantes, porém, os países são diferentes. A distribuição para *torrents* sociais é influenciada pela distribuição dos países mais comuns no *Facebook*³. Países como Índia, Filipinas e Brasil tiveram suas posições melhoradas no *ranking* para *torrents* sociais, o que indica uma sobreposição entre as redes social e P2P.

Como mencionado, a localização topológica dos *peers* na rede física também pode ser explorada para favorecer estabelecimento de parcerias entre pares localizados no mesmo AS, por exemplo, reduzindo assim o tráfego entre ASes diferentes. Logo, a localização dos *peers* nos enxames em termos de ASes também é analisada.

A Figura 12 apresenta o número de ASes encontrados em cada enxame e seu respectivo tamanho (em número de *peers*). Não há grandes diferenças entre os enxames sociais e os tradicionais. Para ambos tipos de *torrents*, pode se observar uma correlação não linear entre o tamanho dos enxames e a quantidade de ASes encontrados entre seus participantes. Além disto, em ambos casos, os enxames apresentam tipicamente até 800 ASes diferentes entre seus participantes. Entretanto, há enxames com *peers* distribuídos por até 1800 ASes diferentes.

De acordo com a Figura 13, *torrents* sociais apresentam maiores proporções de *peers* por país e por AS. Em outras palavras, a localidade (por país e por AS) é maior nos *torrents* sociais. Praticamente 50% dos *torrents* tradicionais tem de menos de 29 *peers* por país. Esse número é significativamente maior *torrents* sociais: 50% dos *torrents* chega ter até 89 *peers* por país. A diferença na relação de *peers* por AS é mais estreita, mas ainda assim impactante. Enquanto 60% dos enxames tradicionais têm menos de 10 *peers* por AS, a mesma fração de enxames de *torrents* sociais apresenta até 22 *peers* por AS.

³<http://www.quintly.com/blog/2013/03/facebook-country-statistics-march-2013/>

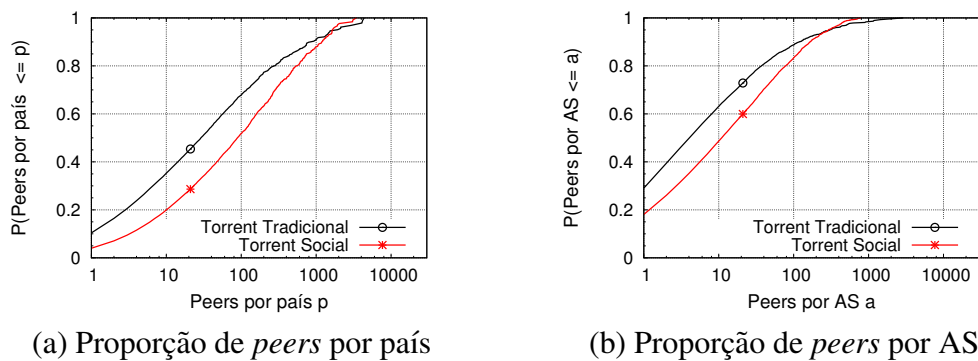


Figura 13. Localização dos peers de um enxame torrent.

Esses números deixam claro que, caso o protocolo Bittorrent utilize conhecimento das redes físicas na construção da rede P2P, *torrents* sociais apresentarão melhores resultados no agrupamento de *peers*. Consequentemente, *torrents* sociais poderão ter melhor taxa de transferência, difusão de dados mais rápida e menor tráfego de dados entre ASes.

4. Trabalhos Relacionados

Há um grande número de trabalhos que foca na análise e melhoria da disseminação de conteúdo no Bittorrent. Notadamente, um dos mecanismos mais importantes nessa linha é o tit-for-tat [Cohen 2003]. Esse mecanismo incentiva a cooperação mútua nos enxames *torrent* a partir de monitorações distribuídas, realizadas localmente pelos *peers*. De certa forma, a eficiência do Bittorrent é associada a esse mecanismo. Porém, há um grande número de enxames *torrents* que não se beneficiam dele.

De fato, cerca de 40% dos torrents apresentam um desempenho baixo, com um grande número de usuários incapazes de obter o conteúdo compartilhado por completo [Kaune et al. 2010]. Esse baixo desempenho é explicado pela falta de incentivo a um *peer* para que ele permaneça contribuindo com o enxame após ele ter conseguido capturar o conteúdo completo. O tit-for-tat, que é o principal mecanismo de incentivo no Bittorrent, não utiliza informações de longa duração, não explora as interações sociais dos *peers* e não extrapola as avaliações entre enxames diferentes. Assim, tão logo um *peer* consegue baixar os arquivos compartilhados, ele costuma abandonar o enxame.

Há um número ainda pequeno de trabalhos que extrapola os incentivos providos pelo tit-for-tat e tenta utilizar o contexto social dos *peers* para melhorar a eficiência de sistemas P2P. Por exemplo, [Cheng and Liu 2009] explora o contexto social do Youtube⁴ e mostra a forte correlação existente entre os vídeos Youtube e os que são sugeridos na página de exibição. Assim, eles propõem mecanismos para melhorar a difusão desses vídeos em redes P2P. Os *peers* fazem cache dos vídeos e redistribuem o entre seus parceiros, inclusive aqueles que estão assistindo os vídeos sugeridos.

Wang et al. apresentam três trabalhos que tratam o contexto social na difusão de *torrents* [Wang et al. 2011, Wang and Liu 2012, Wang et al. 2013]. Nesses trabalhos, os autores avaliam contatos de longa duração entre *peers* de enxames *torrents* que são divulgados pelo Twitter. Segundo os autores, em *torrents* divulgados pelo Twitter, há uma grande localidade temporal entre os *peers*. Enquanto nos enxames de *torrents* tra-

⁴youtube.com

dicionais, menos de 5% dos *peers* se reencontraram durante os 80 dias de experimento, esse número chega a 35% nos *torrents* divulgados pelo Twitter. Essa localidade temporal oferece uma grande oportunidade para melhorar o grau de compartilhamento. Por exemplo, em seus experimentos, os autores mostram que a latência inicial de *download* dos arquivos e o tempo para completar o *download* são melhorados.

Outros fatores, além da localidade temporal, também são impactados pelo contexto social. Anteriormente, [Guarnieri et al. 2013] mostraram que o perfil dos arquivos compartilhados e o agrupamento dos *peers* em torno de determinados países é diferente quando o *torrent* é disseminado via Facebook. Os resultados preliminares desse trabalho indicam uma melhor localização dos *peers* de um enxame, com possível formação de grupos em torno de países e ASes.

Neste trabalho, diferente dos anteriores, são analisados três aspectos diferentes do impacto da divulgação em redes sociais de *torrent*. Inicialmente, são avaliadas as características gerais da rede P2P e dos arquivos compartilhados. Em segundo lugar, é quantificada a diferença na saúde dos *torrents* sociais e dos tradicionais. Nesse caso, são verificadas métricas que indicam que um *torrent* social tem melhor desempenho que um tradicional. Mesmo sem nenhuma modificação nos mecanismos existente do Bittorrent, as métricas de saúde indicam que os *torrents* sociais podem ter melhores tempos de disseminação dos arquivos, melhores proporções de (*seeders*) e menos enxames mortos (*dead torrents*). Finalmente, é abordado a localidade dos *peers* da rede P2P, principalmente quanto ao agrupamento de *peers* em países e ASes. O estudo da localização dos *peers* estende o trabalho anterior [Guarnieri et al. 2013] e avalia não só o aspecto de agrupamento em torno de países ou ASes específicos, mas quantifica esses agrupamentos.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

Nesse trabalho foi avaliada a influência de uma rede social, o Facebook, na disseminação de arquivos pelo Bittorrent. Foram analisados dados coletados de mais de 16.600 enxames Bittorrent reais, disseminados tanto pelo Facebook quanto por sistemas web tradicionais, como o *pirate bay* e *btmon*.

As propriedades gerais dos *torrents* são diferentes entres os sociais e os tradicionais. Enxames de *torrents* sociais tendem a ser maiores. Na média, observou-se que enxames sociais são 3 vezes maiores que os tradicionais. O número de *dead torrents* é maior entre os enxames tradicionais. Além disso, cerca de 3% dos *torrents* tradicionais apresentam somente um *peer*. Para *torrents* sociais esse número cai para cerca de 1%. Os *torrents* sociais também apresentam indicadores de saúde melhores que os tradicionais. Por exemplo, os *torrents* divulgados pelo Facebook apresentam até 50% a mais de semeadores (*seeders*) e quatro vezes mais *peers* que participam de múltiplos enxames. É relevante ressaltar que, como os grupos sociais tendem a se organizar em torno de um interesse comum, a variedade de conteúdo ofertada é menor. Portanto, o usuário que busca por um conteúdo de interesse restrito, terá mais probabilidade de sucesso se recorrer a mecanismos de disseminação tradicionais.

A quantidade e a distribuição de países nos enxames sociais e tradicionais são, no geral, similares. Porém, os países envolvidos mudam. Em particular, países populares no Facebook tendem a ocupar posições de maior destaque nos *torrents* sociais, o que indica uma sobreposição entre as redes social e P2P.

Finalmente, a proporção de usuários em um enxame pertencentes a uma mesma localização geográfica ou AS também é maior nos *torrents* sociais. Isto implica que o uso de propriedades das redes físicas ou da localização geográfica pode levar a um maior agrupamento dos *peers* nos *torrents* sociais e menor tráfego de dados entre ASes distintos. A localidade, associada à maior interseção entre exames indica também uma possível melhoria do desempenho global de sistemas P2P, pois *peers* podem colaborar entre si em diversos enxames, promovendo relações de maior duração.

Como trabalho futuro, pretende-se avaliar as diferenças entre as topologias de rede de enxames de *torrents* sociais e tradicionais. Também é de interesse a investigação da formação das comunidades em torno dos *peers* que participam de múltiplos enxames (*multi-swarm*). A identificação de padrões nestas comunidades pode ajudar no desenvolvimento de um protocolo de escolha de parceiros baseado em interesses comuns.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio do CNPq, CAPES, FAPEMIG, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Web (InWeb) e do projeto EU-IP mPlane (n-318627).

Referências

- Andrade, N., Mowbray, M., Lima, A., Wagner, G., and Ripeanu, M. (2012). Influences on cooperation in bittorrent communities. In *Proc. ACM SIGCOMM Workshop on Economics of peer-to-peer systems*.
- Cheng, X. and Liu, J. (2009). Nettube: Exploring social networks for peer-to-peer short video sharing. In *Proc. IEEE INFOCOM*.
- Cohen, B. (2003). Incentives build robustness in BitTorrent. In *Proc. Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems (P2PECON)*.
- Dán, G. and Carlsson, N. (2009). Dynamic swarm management for improved BitTorrent performance. In *Proc. IPTPS*.
- Guarnieri, T., Vieira, A. B., and da Silva, A. P. C. (2013). Impacto das relações sociais em sistemas de compartilhamento de arquivos. In *Proc. WP2P+ SBRC*.
- Kaune, S., Tyson, G., Pussep, K., Mauthe, A., and Steinmetz, R. (2010). The seeder promotion problem: Measurements, analysis and solution space. In *Proc. IEEE ICCCN*.
- Seedorf, J., Kiesel, S., and Stiernerling, M. (2009). Traffic localization for p2p-applications: The alto approach. In *Proc. IEEE Peer-to-Peer Computing*.
- Varvello, M. and Steiner, M. (2011). Traffic localization for DHT-based BitTorrent networks. In *Proc. IFIP NETWORKING*.
- Wang, H. and Liu, J. (2012). Exploring peer-to-peer locality in multiple torrent environment. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 23(7):1216–1226.
- Wang, H., Liu, J., Xu, K., , and Wu, D. (2013). Torrents on twitter: Explore long-term social relationships in peer-to-peer systems. *IEEE TNSM*, 10(1):1–10.
- Wang, H., Wang, F., and Liu, J. (2011). On long-term social relationships in peer-to-peer systems. *Proc. IEEE 19th International Workshop on Quality of Service*.